



Armazenamento de instâncias



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

1



Principal objetivo da lição

Você aprenderá a identificar quais são os volumes de armazenamento de instâncias do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) e como eles funcionam.



O que é um armazenamento de instâncias?



Volume de armazenamento de instâncias

Os armazenamentos de instâncias fornecem armazenamento temporário em nível de bloco para instâncias do EC2. Esse armazenamento está localizado em discos que estão conectados fisicamente ao computador host.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

3

Alguns tipos de instância do Amazon Elastic Compute Cloud (Amazon EC2) vêm com uma forma de armazenamento de dispositivos em bloco diretamente anexado, conhecido como armazenamento de instâncias.

Os armazenamentos de instâncias são uma boa opção para armazenamento temporário. Não confie neles para obter dados valiosos e de longo prazo. Em vez disso, use um armazenamento de dados mais durável, como o Amazon Simple Storage Service (Amazon S3), o Amazon Elastic Block Store (Amazon EBS) ou o Amazon Elastic File System (Amazon EFS).

Armazenamento de instâncias do Amazon EC2

- Fornece armazenamento temporário e não persistente para instâncias do EC2
- Está fisicamente conectado ao host da instância do EC2, o que permite um armazenamento rápido e de baixa latência
- É feito de volumes executados em dispositivos virtuais que fornecem armazenamento de bloco efêmero
- É dedicado a uma instância específica



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

4

Um armazenamento de instâncias fornece armazenamento temporário em nível de bloco para sua instância. Esse armazenamento está localizado em discos fisicamente conectados ao host do Amazon EC2.

No diagrama, a instância A usa o volume de armazenamento de instâncias 0 e a instância B usa o volume de armazenamento de instâncias 1. A instância C não tem nenhum armazenamento de instâncias em uso.

Como funcionam os armazenamentos de instâncias

- Use o recurso de mapeamento de dispositivos de blocos da API do Amazon EC2 e o Console de Gerenciamento da AWS para anexar um armazenamento de instâncias a uma instância.
- Os dados do armazenamento de instâncias persistem somente ao longo da vida útil da instância associada.
- Não é possível criar nem destruir volumes de armazenamento de instâncias separados de suas instâncias.
- Você pode controlar o seguinte:
 - Se os armazenamentos de instâncias são expostos à instância do EC2
 - Qual nome de dispositivo é usado



Os volumes de armazenamento de instâncias não têm sua própria interface de programação de aplicativo (API) de gerenciamento. Em vez disso, os volumes de armazenamento de instâncias são especificados usando o recurso de mapeamento de dispositivos de blocos da API do Amazon EC2 e do Console de Gerenciamento da AWS. A imagem de máquina da Amazon (AMI) utilizada especifica o mapeamento padrão de dispositivos de blocos. Como alternativa, você pode especificar um mapeamento de dispositivos de blocos para a instância ao iniciá-la.

Você só pode especificar um volume de armazenamento de instâncias para uma instância ao iniciá-la. Não é possível desanexar um volume de armazenamento de uma instância e anexá-lo a outra instância.

Os dispositivos virtuais para volumes de armazenamento de instâncias são ephemeral[0-23]. Os tipos de instância que oferecem suporte a um único volume de armazenamento de instâncias têm ephemeral0. Os tipos de instância que oferecem suporte a dois volumes de armazenamento de instâncias têm ephemeral0 e ephemeral1 e assim por diante.

Se você criar uma AMI com base em uma instância, os dados nos volumes de armazenamento da instância não serão preservados e não estarão presentes nos volumes de armazenamento de instâncias que você inicia pela AMI.

Os dados em um armazenamento de instâncias persistem apenas ao longo da vida útil da instância à qual estão associados. Se uma instância for reinicializada (intencionalmente ou não), os dados no armazenamento de instâncias persistirão. No entanto, os dados no armazenamento de instâncias

Os volumes de armazenamento de instâncias não têm sua própria interface de programação de aplicativo (API) de gerenciamento. Em vez disso, os volumes de armazenamento de instâncias são especificados usando o recurso de mapeamento de dispositivos de blocos da API do Amazon EC2 e do Console de Gerenciamento da AWS. A imagem de máquina da Amazon (AMI) utilizada especifica o mapeamento padrão de dispositivos de blocos. Como alternativa, você pode especificar um mapeamento de dispositivos de blocos para a instância ao iniciá-la.

Você só pode especificar um volume de armazenamento de instâncias para uma instância ao iniciá-la. Não é possível desanexar um volume de armazenamento de uma instância e anexá-lo a outra instância.

Os dispositivos virtuais para volumes de armazenamento de instâncias são ephemeral[0–23]. Os tipos de instância que oferecem suporte a um único volume de armazenamento de instâncias têm ephemeral0. Os tipos de instância que oferecem suporte a dois volumes de armazenamento de instâncias têm ephemeral0 e ephemeral1 e assim por diante.

Se você criar uma AMI com base em uma instância, os dados nos volumes de armazenamento da instância não serão preservados e não estarão presentes nos volumes de armazenamento de instâncias que você inicia pela AMI.

Os dados em um armazenamento de instâncias persistem apenas ao longo da vida útil da instância à qual estão associados. Se uma instância for reiniciada (intencionalmente ou não), os dados no armazenamento de instâncias persistirão. No entanto, os dados no armazenamento de instâncias são perdidos em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

- A unidade de disco subjacente falha.
- A instância é interrompida.
- A instância hiberna.
- A instância é encerrada.

são perdidos em qualquer uma das seguintes circunstâncias:

- A unidade de disco subjacente falha.
- A instância é interrompida.
- A instância hiberna.
- A instância é encerrada.

Se você alterar o tipo de instância, um armazenamento de instâncias não será anexado ao novo tipo de instância.

As instâncias com suporte de armazenamento de instâncias não podem ser interrompidas. Elas só podem ser encerradas. Os dados são recuperados quando a instância é encerrada, mas permanecem em caso de reinicialização.

Não é possível criar nem destruir volumes de armazenamento de instâncias, mas você pode controlar se eles são expostos à instância do EC2 e qual nome de dispositivo é usado.

Recursos do armazenamento de instâncias

- Os recursos estão disponíveis para vários tipos de instância, mas não para todos.
- O número, o tamanho e o tipo, como unidade de disco rígido (HDD) em comparação com a unidade de estado sólido (SSD), diferem de acordo com o tipo de instância.
- Observe as seguintes informações sobre a montagem de uma instância:
 - Um armazenamento de instâncias deve ser montado antes que você possa acessá-lo.
 - A montagem ocorre automática ou manualmente no Linux, dependendo do tipo de instância.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

6

Alguns tipos de instância não oferecem suporte a volumes de armazenamento de instâncias. Para os tipos de instância compatíveis com eles, o número e o tamanho dos volumes de armazenamento de instâncias disponíveis para uma instância variam de acordo com o tipo de instância.

Os tipos de instância que usam unidades de estado sólido (SSD) baseadas em NVMe (Non-Volatile Memory Express) ou SATA (Serial Advanced Technology Attachment) oferecem alto desempenho de E/S aleatória. O NVMe pode executar milhares de comandos simultaneamente e é uma forma de acessar a memória. Esses tipos de instância são uma boa opção quando você precisa de armazenamento com baixa latência, mas não precisa que os dados persistam quando a instância for encerrada.

Você deve especificar os volumes de armazenamento de instâncias que deseja usar ao executar uma instância (exceto os volumes de armazenamento de instâncias NVMe, que estão disponíveis por padrão). Você não pode disponibilizar um volume de armazenamento de instâncias depois de executar a instância.

Depois que a instância é executada, os volumes de armazenamento de instâncias ficam disponíveis para a instância. No entanto, você não pode acessar os volumes de armazenamento de instâncias até que eles sejam montados. Para instâncias do Linux, o tipo de instância determina quais volumes de armazenamento de instâncias são montados para você e quais exigem que você os monte manualmente.

Casos de uso

- Os volumes de armazenamento de instâncias são usados para armazenamento temporário de informações que mudam continuamente, como as seguintes:
 - Buffers
 - Caches
 - Dados transitório
 - Outros conteúdos temporários
- Os volumes de armazenamento de instâncias são usados para dados replicados em uma frota de instâncias, como um pool de servidores web com balanceamento de carga.



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

7

Os volumes de armazenamento de instâncias funcionam bem para o armazenamento temporário de informações que mudam continuamente, mas não são adequados para registros, bancos de dados ou dados críticos que seriam prejudiciais se perdidos.



Perguntas de verificação

1. Que tipo de armazenagem é oferecido por um armazenamento de instâncias?
2. Depois que uma instância é encerrada, o que acontece com os dados no armazenamento de instâncias associado?
3. Depois que uma instância é reinicializada, o que acontece com os dados no armazenamento de instâncias associado?



© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

8

As respostas das perguntas são estas:

1. Que tipo de armazenagem é oferecido por um armazenamento de instâncias?
Armazenamento temporário em nível de bloco
2. Depois que uma instância é encerrada, o que acontece com os dados no armazenamento de instâncias associado?
Os dados são perdidos.
3. Depois que uma instância é reinicializada, o que acontece com os dados no armazenamento de instâncias associado?
Os dados persistem.



Ideias principais



- Um armazenamento de instâncias fornece armazenamento de bloco temporário e está fisicamente conectado ao host de uma instância.
- Use um armazenamento de instâncias para armazenar informações que não precisam ser mantidas além da vida útil de uma instância.
- O tamanho e o número de volumes de armazenamento de instâncias que você pode anexar a uma instância dependem do tipo de instância.



Agradecemos sua atenção

Correções, feedback ou outras dúvidas?
Entre em contato conosco em
<https://support.aws.amazon.com/#/contacts/aws-training>.
Todas as marcas comerciais pertencem aos respectivos proprietários.

© 2024 Amazon Web Services, Inc. ou suas afiliadas. Todos os direitos reservados.

10

